BÁO CÁO KẾT QUẢ LAB 2

Họ và tên: Nguyễn Quốc Đạt – MSSV: 23520260

Kết quả bài 1:

```
2026-03-23 03:01:24,314 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:01:24,315 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:01:24,318 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:01:24,325 [main] INFO  org.apache.pig.backend.hadoop.executionengine.mapReduceLayer.MapReduceLauncher - Success!
2026-03-23 03:01:24,344 [main] INFO  org.apache.pig.Main - Pig script completed in 8 seconds and 859 milliseconds (8859 ms)
1       vừa qua tôi có dùng dịch vụ tại khách sạn ttc hotel premium ngọc lan ngọc lan đà lạt.   GENERAL HOTEL   positive
1       vừa qua tôi có dùng dịch vụ tại khách sạn ttc hotel premium ngọc lan ngọc lan đà lạt.   GENERAL SERVICE positive
2       tuy nhiên buffet sáng ở đây không được ngon và chưa đa dạng lắm.        QUALITY FOOD&DRINKS     negative
2       tuy nhiên buffet sáng ở đây không được ngon và chưa đa dạng lắm.        STYLE&OPTIONS   FOOD&DRINKS     negative
3       nhìn chung dịch vụ khách sạn cũng tốt, chỉ có đồ ăn sáng chưa ngon, chưa hợp khẩu vị với tôi.   QUALITY FOOD&DRINKS     negative
3       nhìn chung dịch vụ khách sạn cũng tốt, chỉ có đồ ăn sáng chưa ngon, chưa hợp khẩu vị với tôi.   GENERAL SERVICE positive
4       đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo, tận tình.    GENERAL SERVICE positive
5       trang thiết bị nội thất hài hoà, tiện nghi hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn khách sạn.  DESIGN&FEATURES ROOM_AMENITIES  positive
5       trang thiết bị nội thất hài hoà, tiện nghi hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn khách sạn.  QUALITY ROOM_AMENITIES  positive
5       trang thiết bị nội thất hài hoà, tiện nghi hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn khách sạn.  QUALITY HOTEL   positive
cat: Unable to write to output stream.
daniel@DANIEL-NG:~/ThucHanhBigData/Lab2/Bai1$
```

Kết quả bài 2:

```
2026-03-23 03:11:59,726 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,727 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,728 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,734 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,736 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,738 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,741 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,742 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,744 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,747 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,749 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,750 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:11:59,752 [main] INFO  org.apache.pig.backend.hadoop.executionengine.mapReduceLayer.MapReduceLauncher - Success!
2026-03-23 03:11:59,772 [main] INFO  org.apache.pig.Main - Pig script completed in 26 seconds and 393 milliseconds (26393 ms)
TOP 5 TỪ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
phòng   6669
tôi     6050
khách   5030
và      4213
sạn     3966
THỐNG KÊ THEO PHÂN LOẠI (CATEGORY)
HOTEL   3606
ROOMS   2501
SERVICE 2301
LOCATION        957
FACILITIES      442
FOOD&DRINKS     696
ROOM_AMENITIES  1267
THỐNG KÊ THEO KHÍA CẠNH (ASPECT)
PRICES  745
COMFORT 1373
GENERAL 5583
QUALITY 1164
CLEANLINESS     1364
MISCELLANEOUS   335
STYLE&OPTIONS   267
DESIGN&FEATURES 939
daniel@DANIEL-NG:~/ThucHanhBigData/Lab2/Bai2$
```

Kết quả bài 3:

```
2026-03-23 03:18:12,062 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:18:12,063 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:18:12,065 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:18:12,067 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:18:12,069 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-23 03:18:12,071 [main] INFO  org.apache.pig.backend.hadoop.executionengine.mapReduceLayer.MapReduceLauncher - Success!
2026-03-23 03:18:12,088 [main] INFO  org.apache.pig.Main - Pig script completed in 27 seconds and 940 milliseconds (27940 ms)
KHÍA CẠNH BỊ CHÊ NHIỀU NHẤT CÙNG SỐ LƯỢNG
GENERAL 513
KHÍA CẠNH ĐƯỢC KHEN NHIỀU NHẤT CÙNG SỐ LƯỢNG
GENERAL 4632
daniel@DANIEL-NG:~/ThucHanhBigData/Lab2/Bai3$
```

Kết quả bài 4:

```
TOP 5 TỪ TÍCH CỰC NHẤT TRONG TỪNG CATEGORY
HOTEL    {(tôi,2125),(khách,1429),(sạn,1241),(và,956),(có,920)}
ROOMS    {(phòng,2217),(sạch,1268),(sẽ,1002),(ốc,875),(tôi,824)}
SERVICE {(nhân,1269),(viên,1248),(vụ,1248),(khách,975),(tôi,901)}
LOCATION        {(vị,583),(trí,582),(đi,517),(khách,443),(sạn,425)}
FACILITIES      {(tiện,120),(khách,98),(đầy,82),(nghi,82),(và,82)}
FOOD&DRINKS     {(ăn,292),(sáng,246),(và,158),(cũng,138),(ngon,134)}
ROOM_AMENITIES  {(phòng,863),(tiện,618),(đầy,568),(nghi,479),(sạch,477)}
TOP 5 TỪ TIÊU CỰC NHẤT TRONG TỪNG CATEGORY
HOTEL    {(tôi,244),(không,238),(khách,179),(sạn,147),(có,143)}
ROOMS    {(phòng,664),(không,362),(tôi,318),(có,248),(ở,199)}
SERVICE {(không,226),(tôi,220),(phòng,209),(khách,144),(có,140)}
LOCATION        {(xa,68),(trí,59),(trung,58),(vị,58),(hơi,53)}
FACILITIES      {(không,123),(có,101),(tôi,71),(và,70),(bơi,63)}
FOOD&DRINKS     {(ăn,210),(sáng,204),(không,180),(có,117),(món,113)}
ROOM_AMENITIES  {(không,322),(phòng,309),(có,216),(tôi,178),(thì,159)}
daniel@DANIEL-NG:~/ThucHanhBigData/Lab2/Bai4$
```

Kết quả bài 5:

```
TOP 5 TỪ LIÊN QUAN NHẤT THEO TỪNG PHÂN LOẠI
HOTEL    {(tôi,2579),(khách,1746),(sạn,1512),(có,1182),(và,1091)}
ROOMS    {(phòng,2974),(sạch,1389),(tôi,1197),(sẽ,1112),(ốc,1038)}
SERVICE {(nhân,1450),(vụ,1426),(viên,1423),(tôi,1204),(khách,1176)}
LOCATION        {(vị,653),(trí,653),(đi,575),(khách,503),(sạn,483)}
FACILITIES      {(có,179),(không,175),(khách,164),(tiện,159),(và,156)}
FOOD&DRINKS     {(ăn,546),(sáng,492),(và,255),(không,245),(có,239)}
ROOM_AMENITIES  {(phòng,1194),(tiện,735),(đầy,609),(nghi,577),(sạch,548)}
daniel@DANIEL-NG:~/ThucHanhBigData/Lab2/Bai5$
```